III. A poszméhek és a beporzás 10 pont

A rovaroknak, köztük a poszméheknek fontos szerepük van a növények beporzásában. A beporzók táplálkozni járnak a virágokra, és közben testükön szállítják tovább a virágport.



1. A ma élő növények melyik rendszertani csoportjánál jelent meg először a virág az evolúció folyamán? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe!

A) Zuzmók
B) Mohák
C) Harasztok
D) Nyitvatermők
E) Zárvatermők

Egészítse ki az alábbi mondatot a felsorolt szavak közül a megfelelőkkel! Írja a hiányzó szavakat a pontozott vonalakra!

szimbiózis / mutualizmus asztalközösség versengés élősködés antibiózis

Az ugyanazon növényfajt beporzó rovarfajok populációi között jellemző kölcsönhatás a(z) …….. (2.), míg a rovarporozta növények és az azokat beporzó rovarok populációi közötti kapcsolatra a táplálkozás mellett a(z) …… (3.) jellemző.

4. A virágpor fehérjéket, és ezek részeként esszenciális aminosavakat is tartalmaz. Mi igaz azokra az aminosavakra, melyek a beporzó rovarok számára esszenciálisak? Írja a megfelelő válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

A) A rovarokban csak ezek képesek peptidkötések létesítésére.
B) A rovarokban ezek határozzák meg a fehérjék aminosavsorrendjét.
C) Ezek csak a rovarok által fogyasztott pollenben fordulhatnak elő.
D) A rovarok ezeket nem tudják előállítani más aminosavakból.
E) Csak ezekből képesek a rovarok más molekulákat előállítani.
F) Ezeket a rovarok más növényi fehérjékből is felvehetik.
G) Ezeket csak a virágport termelő növények képesek előállítani.

Kutatók nyolc növényfaj pollenjét és beporzásmódját vizsgálták. Az eredményeket a következő oldalon látható táblázat tartalmazza.

növénycsalád	faj	a pollen fehérje-tartalma (szárazanyag tömeg%)	a pollen esszenciális aminosav tartalma (szárazanyag tömeg%)	átlagos pollen méret (µm)	posz-méhek látoga-tásának aránya %	beporzás típusa, beporzók
Borágófélék	terjőke kígyószisz	44,1	17,6	15	5,4	rovar
Mákfélék	pipacs	19,1	7,0	30	6,9	rovar
Őszirózsa-félék	közönséges aszat	22,1	6,7	56	0,3	rovar- vagy önbeporzás
Őszirózsa-félék	mezei aszat	21,9	7,0	43	0,2	rovar-vagy önbeporzás
Pillangós-virágúak	réti here	40,8	16,6	45	16,7	méhfélék
Pillangós-virágúak	szarvaskerep	35,8	14,5	18	8,1	méhfélék
Pillangós-virágúak	takarmány baltacím	37,5	15,1	41	20,2	méhfélék
Rózsafélék	gyepűrózsa/ vadrózsa	14,5	4,8	30	0,0	rovar- vagy önbeporzás

5. Mi jellemző a táblázatban található nyolc növény alapján a rovar- vagy önbeporzással szaporodó növényekre? Írja a megfelelő állítások betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

A) Közöttük van a legnagyobb pollenmérettel rendelkező faj.
B) Ezek a fajok rendszertanilag a pillangósvirágúak családjába tartoznak.
C) Pollenjük esszenciális aminosavakat csak kis mértékben (10 % alatt) tartalmaz.
D) Pollenjük átlagos mérete 60 µm.
E) Az önbeporzás mellett gyakran poszméhek porozzák be.

6. Mi igaz a táblázat alapján a poszméhek által leginkább látogatott növényekre? Írja a négyzetekbe a megfelelő állítások betűjeleit! (3 pont)

A) Közöttük van a legnagyobb pollenmérettel rendelkező faj.
B) A fajok rendszertanilag a pillangósvirágúak családjába tartoznak.
C) Pollenjük esszenciális aminosavtartalma magas (14–17 %).
D) Ezek között a növények között találjuk a legmagasabb fehérjetartalmú pollennel rendelkező növényfajt.
E) Ezeknek a növényeknek a beporzásában más méhfélék is részt vesznek.
F) Ide tartozik a gyepűrózsa.

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**összesen**